



ĐẠI HỌC TRÀ VINH

TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Lê Phong Dũ

Sinh viên thực hiện: Cô Nhân Quý

MSSV: 110122150 - DA22TTB

- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP -

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP VẬN TẢI

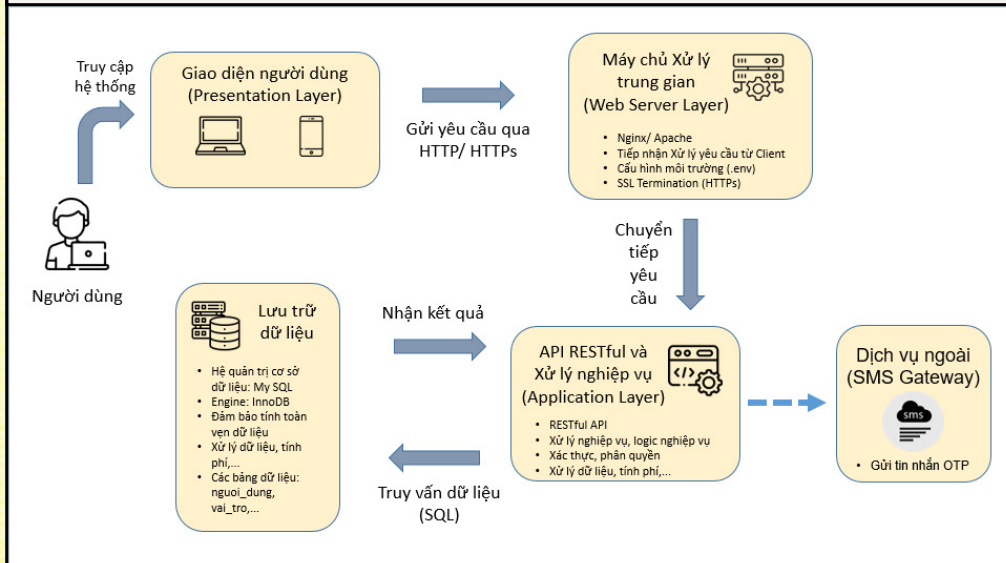
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

- Thách thức thị trường: Sự bùng nổ của các sàn TMĐT (Shopee, TikTok Shop...) tạo áp lực cực lớn lên chuỗi luân chuyển, giao nhận bưu gửi.
- Hạn chế quản lý thủ công: Doanh nghiệp vận tải vừa và nhỏ tại địa phương vẫn quản lý rời rạc qua sổ tay, Excel, gây dễ sai sót thông tin và mất dấu vận đơn.
- Giải pháp công nghệ: Xây dựng hệ thống quản lý vận tải TMS (Transportation Management System) tập trung chặng dài nhằm số hóa toàn diện quy trình vận hành.

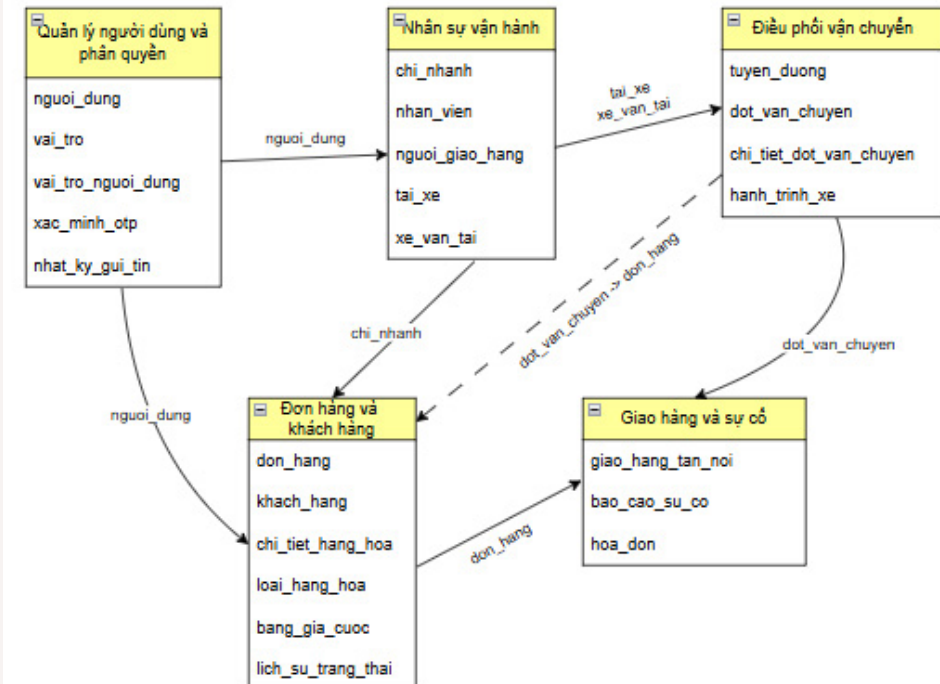
MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

- Chuẩn hóa quy trình khép kín: Số hóa toàn diện vòng đời đơn hàng chặng dài từ lúc tiếp nhận quầy gửi, lập đợt trung chuyển liên tỉnh đến phân phối phát chặng cuối.
- Tối ưu hóa điều phối: Phát triển thuật toán so khớp tổng khối lượng bưu kiện để gợi ý gom đơn tự động theo tuyến chạy liên kho.
- Minh bạch hành trình: Cung cấp giải pháp in phiếu chứa mã QR độc nhất phục vụ khách hàng, tra cứu dòng thời gian tiến độ trực tuyến thời gian thực.

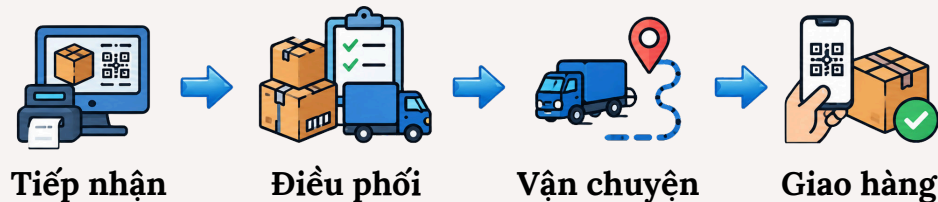
KIẾN TRÚC HỆ THỐNG



SƠ ĐỒ CƠ SỞ DỮ LIỆU THEO NHÓM NGHIỆP VỤ



QUY TRÌNH XỬ LÝ



CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

- PHP: Lập trình Backend xử lý nghiệp vụ logistics và xây dựng hệ thống RESTful API kết hợp mô hình phân tách độc lập.
- MySQL: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, lưu trữ dữ liệu bền vững.
- HTML5, CSS3, JS: Xây dựng tầng Frontend giao diện động tương tác và gọi dữ liệu bất đồng bộ

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Bản đồ động GPS: Nhúng Google Maps API hiển thị trực quan vết chấm hành trình di chuyển thời gian thực.
- Phát triển thuật toán tối ưu: Ứng dụng giải thuật thông minh tự động HÓA và phân bổ đều cho đội ngũ Shipper theo phân khu.
- Đóng gói Native Mobile App: Dịch chuyển phân hệ của Tài xế và Shipper từ Web-responsive trình duyệt sang ứng dụng di động.

GIAO DIỆN WEBSITE

